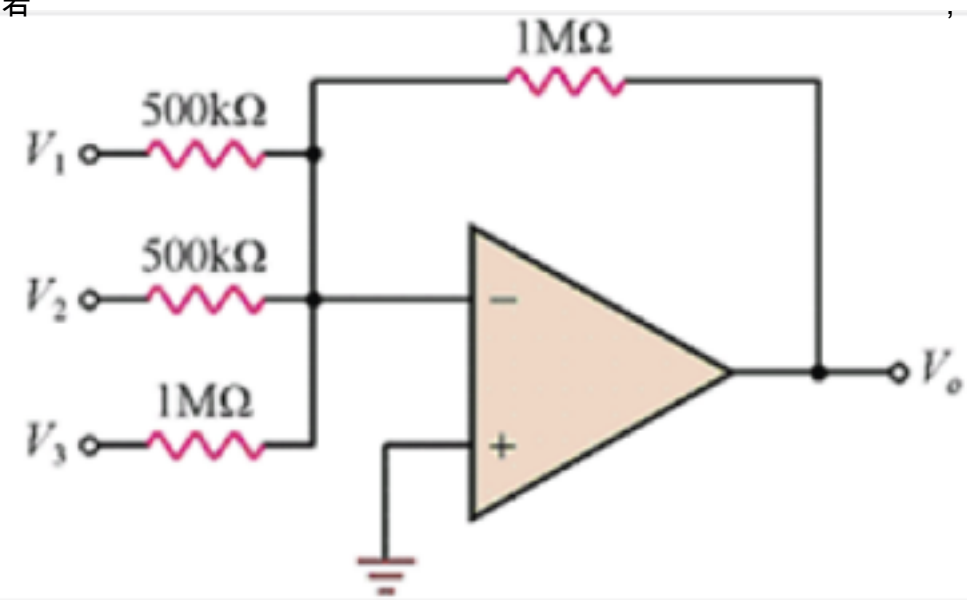
112年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

(B) 1. 一個12V汽車電池規格為30AH（安培 - 小時），大約可以供應10W的燈泡點亮多少小時？
A. 24 小時
B. 36 小時
C. 48 小時
D. 72 小時

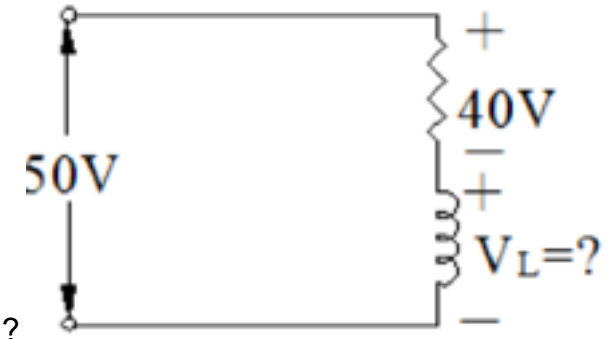
(D) 2. 如圖所示電路，若 $V_1 = 1V$，$V_2 = 2V$，$V_3 = 3V$，則輸出



電壓 V_O 為何？
A. 6V
B. -6V
C. 9V
D. -9V

(A) 3. 一般同步儀可以用於測量兩台發電機並聯時之同步情況，其主要可以量測的物理量為？
A. 電源的頻率差及相位差
B. 電源的電壓大小及相序
C. 電源的電流消耗及功率
D. 電源電壓的穩定性

(B) 4. 在直流電流計的電路中，為使電流表測量範圍擴大，常藉由何種電路使大量之電流被分流通過？
A. 倍率器
B. 分流器
C. 整流器
D. 變頻器



(C) 5. 如圖所示交流電路，電感器兩端之電壓為何？
A. 10V
B. 20V
C. 30V
D. 40V

(D) 6. 以三用電表量測某電路之電阻值，若結果為「∞」時，其意指下列哪一個答案？
A. 電路全部元件短路致電阻值為「∞」
B. 電路部分元件短路致電阻值為「∞」
C. 電路全部電阻過熱致電阻值為「∞」
D. 電路部分元件斷路致電阻值為「∞」

(C) 7. 在主機遙控系統中，下列何種狀況下會使主機轉速不能加到俥令設定之轉速？
A. 主機負荷過重以致無法再加速
B. 俥令設定轉速位於臨界轉速區
C. 掃氣壓力不足
D. 主機發生過扭（ Torque rich ）現象

(C) 8. 絞纜機之張力控制，其目的為何？
A. 當纜繩張力不足時自動放鬆
B. 當纜繩張力過大時自絞緊
C. 維持纜繩張力恆定，包含纜繩張力不足時自動絞緊及纜繩張力過大時自動放鬆
D. 維持纜繩張力恆定，包含纜繩張力不足時自動放鬆及纜繩張力過大時自動絞緊

(D) 9. 三相感應電動機在起動時，如果發生電源缺一相，此時電動機會處於何種狀態？
A. 起動後運轉電流上升
B. 不斷的轉、停切換
C. 起動後運轉轉速下降
D. 無法起動，且有嗡嗡聲

(C) 10. 觀察公式 $I_a = \frac{V - E_b}{R_a}$，$T = K_1 \phi I_a$，電動機「最適宜」之啟動特性應為何？
A. 啟動轉矩小，啟動電流小
B. 啟動轉矩小，啟動電流大
C. 啟動轉矩大，啟動電流小
D. 啟動轉矩大，啟動電流大

(B) 11. 使用整步指示燈檢驗兩發電機是否同步，出現「三燈輪流明滅」情形時，其原因為何？
A. 相序相同、頻率一致，但電壓大小稍異
B. 相序相同、電壓相等，但頻率稍異
C. 頻率一致、電壓相等，但相位不同

D. 相位一致，但頻率、電壓稍異

(A) 12. 三台匝數比為100：1的相同單相變壓器接成Y-Δ接線時(一般正常接線)，一次側與二次側線電壓大小的比為何？
A. 173.2：1
B. 100：1
C. 1：100
D. 1.732：1

(A) 13. NPN型雙接面電晶體（BJT）作放大器使用時，電晶體的基極必須呈現：
A. 較射極為正
B. 較射極為負
C. 較集極為正
D. 與射極電壓相同

(B) 14. 電動機的起動、停止控制線路中，將起動按鈕與被控制電機繼電器的常開接點並聯，稱為何項控制？
A. 互鎖控制
B. 自鎖控制（或稱自保持控制）
C. 多點控制
D. 連鎖控制

(B) 15. 下列何者不為空氣斷路器（ACB）內部接點裝置的組成？
A. 主接點
B. 保險絲
C. 端接點
D. 滅弧接點

(B) 16. 附圖所示之電子符號代表何種電子元件？
A. NPN電晶體
B. PNP電晶體
C. 場效電晶體（FET）
D. 單接面電晶體（UJT）

(C) 17. 三相對稱負載無效功率Q的表示式為（L表示線、P表示相）：
A. $\sqrt{3}V_L I_L \cos\varphi$
B. $3V_L I_L \cos\varphi$
C. $\sqrt{3}V_L I_L \sin\varphi$
D. $\sqrt{3}V_P I_P \sin\varphi$

(A) 18. 下列何者不是磁性物質？

A. 銅
B. 鐵
C. 鈷
D. 鎳

(A) 19. 船舶機艙遙控系統中，下列何者扮演著從駕駛台傳輸命令訊息到機艙的重要角色？
A. 俥鐘（Telegraph）
B. 程式控制器（PLC）
C. 電磁閥（Solenoid valve）
D. 驅動器（Actuator）

(D) 20. 某輪船有三組AC 450V，三相，1,100 KVA柴油發電機，其中兩部機組正處於並聯運轉中，但負載分配尚未調勻，經觀察匯流排頻率是符合60 Hz標準值的，但2號機組之負荷較高。欲使引擎負荷均攤，則自動配電盤應如何調整？①增加1號機油門 ②增加2號機油門 ③減少1號機油門 ④減少2號機油門
A. ①②
B. ②③
C. ③④
D. ①④

(B) 21. 遙控系統中所謂追逐控制（Racing control），一般在下列何種狀況下發生？
A. 風平浪靜時
B. 惡劣海況時
C. 進出港時
D. 沿岸航行時

(A) 22. 下列何者非由緊急配電盤供電？
A. 燃油輸送泵
B. 船員住艙照明
C. 消防控制站照明
D. 各通道，梯道出口處緊急照明

(B) 23. 有一二進制數 $0101001010_{(2)}$，它所對應的十進制數為何？
A. 168
B. 330
C. 512
D. 650

(B) 24. 交流發電機並聯後，欲將部分負載移至新進發電機，應如何調整？
A. 增加原發電機之速率
B. 增加新發電機之速率
C. 增加新發電機之激磁
D. 增加原發電機之激磁

(C) 25. 下列哪一個運算是「狄摩根」第一定理？
A. A+B = B+A
B. AB = BA

C. $$\overline{A+B}=\overline{A}\cdot\overline{B}$$

D. $$\overline{\mathrm{A}\cdot\mathrm{B}}=\overline{A}+\overline{B}$$

(D) 26. 配電盤中三相三線匯流排的識別顏色，何者正確？
A. R(藍)、S(白)、T(紅)
B. R(藍)、S(紅)、T(白)
C. R(紅)、S(藍)、T(白)
D. R(紅)、S(白)、T(藍)

(A) 27. 若電晶體僅工作於線性區時，此時之電晶體如同：
A. 線性放大器
B. 可變電阻
C. 可變電容
D. 電子開關

(C) 28. 當線圈之電流發生變化時，線圈內會有一感應電壓發生，以反抗電流之變化，此原理稱為：
A. 法拉第定律（Faraday’s law）
B. 高斯定律（Gaussian law）
C. 楞次定律（Lenz’s law）
D. 庫倫定律（Coulomb’s law）

(A) 29. 船舶集中監視與警報系統中，延伸警報控制單元所接收的信號是：
A. 警報控制單元的輸出狀態
B. 感測器輸出的參數
C. 故障的輸出狀態
D. 警報值的狀態

(A) 30. 惠斯登電橋(Wheatstone Bridge)原理可被應用於下列何種計器？
A. 電阻式溫度計
B. 同步指示器
C. 交流功率計
D. 膜片式壓力計

(C) 31. 遙控操俥系統主機，俥鐘自低速直接移到高速，為了避免轉速急劇上升造成主機過負荷，因此控制系統需具備下列何種限制？
A. 隨動速率限制
B. 減速速率限制
C. 程序負荷限制
D. 最低轉速限制

(B) 32. 若要將電腦運算的結果送出至外界的驅動裝置（Actuator），至少必須透過以下何者介面？

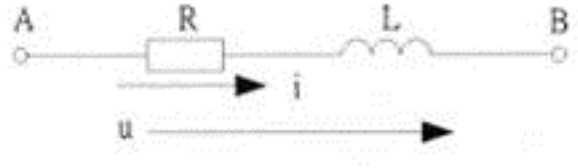
A. A/D 轉換器
B. D/A 轉換器
C. E/P 轉換器
D. 訊號放大電路

(A) 33. 下列針對「電焊變壓器」調節焊接電流的敘述，何者正確？
A. 動鐵式是通過改變次級匝數和調節可動鐵心的位置來調節焊接電流
B. 動鐵式是通過改變原、副邊線圈的相對位置來調節焊接電流
C. 動圈式是通過改變初級匝數和一次側線圈的相對位置來調節焊接電流
D. 動圈式是通過改變次級匝數和二次側線圈的相對位置來調節焊接電流

(A) 34. 以下關於稽納二極體（Zener diode）之敘述何者正確？
A. 稽納二極體在逆向偏壓工作
B. 稽納二極體在逆偏時之行為與一般二極體相同
C. 稽納二極體的崩潰電壓固定，不會因溫度不同有所變化
D. 稽納二極體常用來作為電路過電流保護的元件

(D) 35. 電容器除了標明型號外，還標有兩個重要的性能參數，是指：
A. 額定功率和額定電流
B. 額定電流和電容量
C. 額定電流和耐壓
D. 電容量和耐壓

(C) 36. 如圖所示為電感L與電阻R的串聯交流電路，電壓u與電流i的相位關係是：



A. 同相
B. i超前於u
C. i滯後於u
D. 反相180°

(A) 37. 下列何者是船舶柴油主機控制系統的核心?
A. 遙控裝置
B. 控制操縱台
C. 測速裝置
D. 安全保護裝置

(A) 38. 鎧裝電纜的定義是將導體裝在:
A. 有絕緣材料的金屬套管中
B. 有導電材料的塑膠套管中
C. 有導電材料的金屬套管中
D. 有絕緣材料的塑膠套管中

(D) 39. 關於光電晶體（Photo-transistor）之敘述下列何者錯誤？
A. 光電晶體是一種三個端點的元件
B. 當光線照射到光電晶體外殼之鏡窗時便產生和入射光成正比之基極電流
C. 當光線中斷時光電晶體為截止狀態
D. 光電晶體只能對紅外線敏感

(B) 40. 在測量溫度的感測裝置中，具有負的特性亦即溫度上升電阻反而下降的為下列何種？
A. 金屬電阻式
B. NTC熱敏電阻
C. 熱電耦
D. 雙金屬